

Esame di Logica

12 giugno 2017

“ESERCIZI”

Nome:

Cognome:

Matricola:

Esercizio 1. Dire per le seguenti argomentazioni se si tratta di $\models_T$ (conseguenza tautologica), $\models_{FO}$ ma non $\models_T$, $\models_{TW}$ ma non $\models_{FO}$, o nessuno dei tre casi.

1. $\forall x((Tet(x) \wedge Large(x)) \rightarrow Small(x)) \wedge \neg Small(c) \models_{??} \neg Tet(c)$

2. $\neg \exists x(Cube(x) \rightarrow \forall y Small(y)) \models_{??} \exists x \neg Small(x)$

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 2. Si consideri la seguente definizione ricorsiva in PA:

- $(f(0) = 0) \wedge (f(s(0)) = 0)$
- $\forall x \forall y ((x = s(y)) \rightarrow (f(s(x)) = f(y) + s(0)))$

Si chiede di:

1. Calcolare $f(s(s(s(0))))$.
2. Descrivere la funzione f (vale a dire: $f(n) = ?$).

Esercizio 3. Sia L il linguaggio specificato da $C(L) = \{a\}$, $F(L) = \{f/1\}$, $P(L) = \{P/1, Q/2\}$. Sia $S = (U, I)$ la seguente L -struttura:

- $U = \{u_0, u_1\}$,
- $I(a) = u_0$,
- $I(f) = \{(u_0, u_0), (u_1, u_0)\}$,
- $I(P) = \{u_1\}$, $I(Q) = \{(u_0, u_0), (u_0, u_1)\}$.

Applicare la definizione della semantica degli enunciati per stabilire se i seguenti enunciati sono veri o falsi in S .

1. $\forall x \exists y (P(x) \rightarrow Q(a, y))$
2. $\neg \exists x (P(f(a)) \vee Q(x, f(f(x))))$

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 4. Tradurre nel linguaggio di Tarski's World:

1. "C'è al più un cubo che giace sulla stessa colonna di un tetraedro."
2. "Qualche dodecaedro non giace a sinistra di alcun blocco che sia il più piccolo fra quelli della sua stessa forma."